



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

INF3500 - Conception et réalisation de systèmes numériques

Note 2 Connexion à PYNQ sur la PYNQ-Z2

Marc-Antoine MANNINGHAM
Beaurel FOHOM

Automne 2025

Démarrer la PYNQ-Z2 sur Pynq Linux

- Insérez votre carte SD flashée avec Pynq Linux dans le port SD de la PYNQ-Z2.
- Assurez-vous de mettre le cavalier de boot (JP2) de la PYNQ sur la position SD, comme montré sur la figure 1.

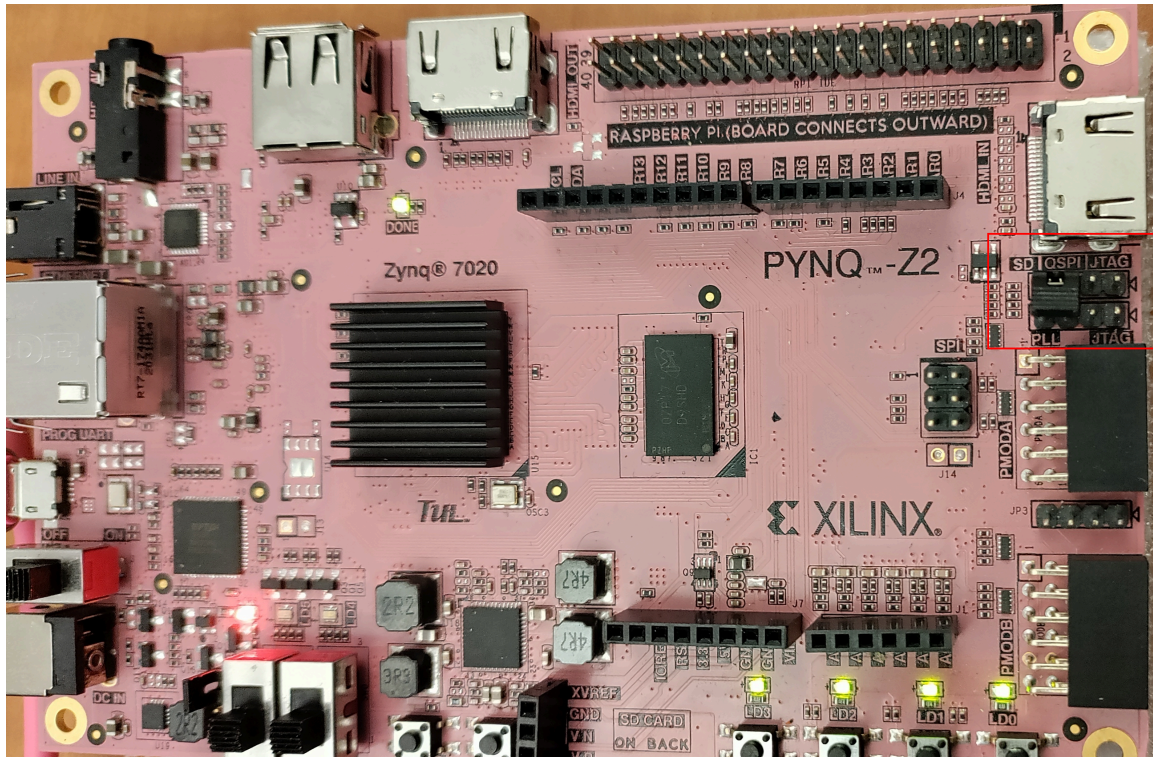


Fig. 1. – Cavalier de boot de la PYNQ (encadré en rouge) en position SD

- Pour alimenter la PYNQ, branchez le câble USB à un port USB de votre PC. Assurez-vous aussi que le cavalier d'alimentation (JP5), proche du bouton d'alimentation, est positionné sur USB. Allumez la carte. Au bout d'environ une minute, ses quatre LEDs devraient clignoter, et ses deux LEDs RGB s'allumer, indiquant que Pynq Linux est démarré.
- Reliez le port Ethernet de la PYNQ avec celui de votre ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.

Attribuer une adresse IP statique au PC

Pour pouvoir communiquer avec la PYNQ via Ethernet et se connecter au serveur Jupyter qui tourne dessus, il faut attribuer une adresse IP statique à votre ordinateur.

Sous Windows

- Ouvrez le Panneau de configuration.

- Naviguez à « Réseau et Internet » > « Connexions réseau ».
- Trouvez votre interface réseau Ethernet.
- Double-cliquez dessus pour l'ouvrir, puis cliquez sur « Propriétés ».
- Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur « Propriétés ».
- Sélectionnez « Utiliser l'adresse IP suivante ».
- Définissez l'adresse IP sur 192.168.2.x où x est une valeur quelconque entre 0 et 255, différente de 99¹, par exemple 101.
- Définissez le masque de sous-réseau sur 255.255.255.0 puis cliquez sur « OK ».

Sous Linux

Vous avez besoin des droits **root** pour réaliser cette opération.

- Ouvrez un terminal avec les droits d'administrateur (dans un terminal, tapez `sudo su` et entrez votre mot de passe).
- Entrez la commande :

```
# ip a
```

pour déterminer le nom de votre interface Ethernet. La plupart du temps, les interfaces Wi-Fi commencent par la lettre **w** et les interfaces Ethernet par la lettre **e**. En général, l'interface Ethernet s'appelle `eth0` ou `eno1`. La figure 2 montre un exemple de sortie de `ip a`. Dans la suite, le nom que vous avez déterminé est désigné par `<if-name>`.

```
[root@void-rob1 rgay]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 88:a4:c2:11:9b:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.101/24 scope global eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 4c:d5:77:cb:b5:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.200.2.171/18 brd 10.200.63.255 scope global dynamic noprefixroute wlp4s0
        valid_lft 6081sec preferred_lft 6081sec
    inet6 fe80::b9ae:7122:fd7a:5a46/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig. 2. – Exemple de sortie de `ip a`. Ici, l'interface Ethernet s'appelle `eno1`

- Activez votre interface Ethernet :

```
# ip link set <if-name> up
```

en remplaçant `<if-name>` par le nom de votre interface déterminé à l'étape précédente.

- Ajoutez une adresse IP statique à votre interface Ethernet avec la commande :

¹192.168.2.99 est l'adresse IP statique de Pynq Linux

```
# ip a add 192.168.2.<x>/24 dev <if-name>
```

en remplaçant <x> par un nombre de votre choix entre 0 et 255, différent de 99¹, par exemple 101.

Accéder au serveur Jupyter

Pour accéder au serveur Jupyter de la PYNQ, ouvrez un navigateur et tapez 192.168.2.99:9090 dans la barre d'URL. Si la connexion a fonctionné, vous devriez voir s'afficher la page de connexion de Jupyter montrée sur la figure 3. Le mot de passe est `xilinx`.

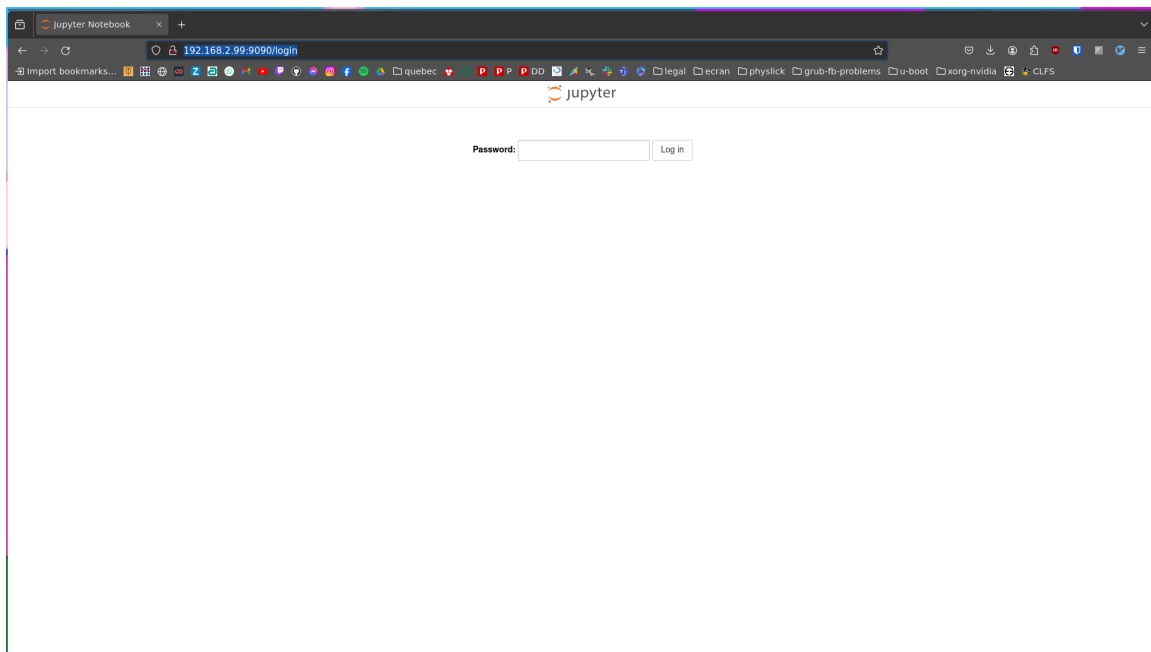


Fig. 3. – Page d'accueil de Jupyter

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le *hostname* par défaut de Pynq Linux (qui est `pynq`). Pour ce faire, utilisez « New » dans Jupyter et sélectionnez « Terminal », puis utilisez le script `pynq_hostname.sh` :

```
# pynq_hostname.sh <new-hostname>
```

en remplaçant <new-hostname> par le nom désiré. La carte doit être redémarrée pour que les changements prennent effet ; vous pouvez redémarrer avec la commande :

```
# shutdown -r now
```